

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 12.10.21

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון או בעט בצבע אדום.
יש לרשום את התשובות בדפים אלו. תשובות בדפי טיוטה לא יתקבלו.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 4 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל אחת מהשאלות 1-4 בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) יש $b > 0$ עבורו הפונקציה חח"ע בקטע $(0, b)$.

(ב) $\int_1^2 f(x) dx > 1$

(ג) הפונקציה $x^3 \cdot f(x)$ גזירה בכל נקודה.***

(ד) לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית ב- $x = 0$.

(ה) $f(x)$ פונקציה איזוגית.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty (-1)^{[x]} \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) dx, \quad II = \int_0^\infty \left(1 - \frac{1}{x+1}\right)^{x^2+x+1} dx$$

כאשר $[x]$ הוא הערך השלם של x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים.***

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים.

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) שני הטורים מתכנסים.

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.***

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים.

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f(x)$ גזירה מימין בכל נקודה, אז היא רציפה בכל נקודה.

(ב) אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה, אז $f(|x|)$ אינה גזירה בנקודה $x = 0$.

(ג) אם $f(x)$ חח"ע, וגם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}$ קיים, אז $f(x)$ היא פונקציה רציפה.

(ד) אם $f(x)$ רציפה בכל נקודה, וגם $f(x) \geq 1$ לכל x רציונלי, אז $f(x) > 0$ לכל x .***

5. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 3 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ויורדת, אז יש פתרון יחיד למשוואה $f(x) = \int_0^x \frac{t^3}{1+t^2+t^4} dt$.

נכון לא נכון

(ב) אם $f'(x)$ (הנגזרת של $f(x)$) רציפה בכל נקודה, אז $f(x^2)$ גזירה פעמיים ב־ $x = 0$.

נכון לא נכון

(ג) אם הסדרה a_n חסומה, וגם $\arctan(a_n)$ סדרה מתכנסת, אז a_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ד) יש טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ עבורו לכל k טבעי, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} k^n a_n$ מתכנס.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשאלות הבאות.

6. (28 נקודות) אין קשר בין הסעיפים של שאלה זו.

(א) (8 נקודות) חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2x+1}{x^2-4x+3} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{x^2-4x+3} dx &= \int \frac{2x+1}{(x-1)(x-3)} dx = \\ \frac{2x+1}{(x-1)(x-3)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{x-1} + \frac{7}{x-3} \right) \\ &= \int \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{x-1} + \frac{7}{x-3} \right) dx = -\frac{3}{2} \ln|x-1| + \frac{7}{2} \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

(ב) (10 נקודות) חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2}^{x^3} \sin t^2 dt}{\sin x^6}$$

פתרון: כיוון ש- $\sin x^2, x^2, x^3$ רציפות, אז $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{x^2}^{x^3} \sin t^2 dt = \int_0^0 \sin t^2 dt = 0$ ובנוסף,

כיוון ש- x^2, x^3 גם גזירות, אז אפשר להשתמש במשפט היסודי, להשתמש בלופיטל ולקבל

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2}^{x^3} \sin t^2 dt}{\sin x^6} & \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((x^3)^2)3x^2 - \sin((x^2)^2)2x}{\cos(x^6)6x^5} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^6}{2 \cos(x^6)x^3} - \frac{\sin x^4}{3 \cos(x^6)x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2 \cos x^6} \cdot \frac{\sin x^6}{x^6} - \frac{1}{3 \cos x^6} \cdot \frac{\sin x^4}{x^4} = \\ & = \frac{0}{2 \cdot 1} \cdot 1 - \frac{1}{3 \cdot 1} \cdot 1 = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

כאשר במעבר לשורה האחרונה השתמשנו בגבול המיוחד הראשון וגבול של הרכבה.

(ג) (10 נקודות) הוכיחו כי

$$\frac{2}{3\pi} \leq \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{1}{\pi}$$

פתרון: לכל $2\pi \leq x \leq 3\pi$ מתקיים כי $0 \leq \sin x$ וגם $\frac{1}{3\pi} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2\pi}$ ולכן

$$\frac{\sin x}{3\pi} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{\sin x}{2\pi}$$

ולכן, לפי מונוטוניות האינטגרל המסויים,

$$\frac{2}{3\pi} = \frac{-\cos x}{3\pi} \Big|_{2\pi}^{3\pi} = \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{3\pi} \leq \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} \leq \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{2\pi} = \frac{-\cos x}{2\pi} \Big|_{2\pi}^{3\pi} = \frac{1}{\pi}$$

(א) (8 נקודות) תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וחח"ע (חד־חד ערכית), המקיימת $f(a) < f(b)$. הוכיחו כי $f(a) < f(x) < f(b)$ לכל $a < x < b$.

פתרון: בשלילה, קיים $a < x_0 < b$ עבורו $f(x_0) \geq f(a)$ או $f(x_0) \leq f(b)$.
 אם $f(x_0) \leq f(a)$: אז $f(x_0) < f(a)$ כי אם $f(x_0) = f(a)$ אז הפונקציה אינה חח"ע. נסתכל על הקטע $[x_0, b]$. הפונקציה רציפה בקטע זה, ולכן, כיוון שבנוסף, עבור $\alpha = f(a)$ מתקיים $f(x_0) < \alpha = f(a) < f(b)$, אז לפי משפט ערך הביניים, קיים $x_0 < c < b$ עבורו $f(c) = f(a)$. סתירה לחח"ע, כי $a < x_0 < c < b$, ולכן $a \neq c$.
 אם $f(x_0) \geq f(b)$: אז $f(x_0) > f(b)$ כי אם $f(x_0) = f(b)$ אז הפונקציה אינה חח"ע. נסתכל על הקטע $[a, x_0]$. הפונקציה רציפה בקטע זה, ולכן, כיוון שבנוסף, עבור $\alpha = f(b)$ מתקיים $f(x_0) > \alpha = f(b) > f(a)$, אז לפי משפט ערך הביניים, קיים $a < c < x_0$ עבורו $f(c) = f(b)$. סתירה לחח"ע, כי $a < c < x_0 < b$, ולכן $b \neq c$.

(ב) (10 נקודות) השתמשו בפולינום טיילור בשביל לחשב את $\sin \frac{1}{2}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

פתרון: נסתכל על פולינום מקלורין של $f(x) = \sin x$.
בכל נוסחאות השארית לפי לגרנג', מתקיים כי c הרלבנטי מקיים $0 < c < \frac{1}{2}$, ובכל אופן $|\sin c|, \cos x \leq 1$.

$$f(0) = \sin 0 = 0, \quad T_0(x) = 0$$

$$f'(x) = \cos x, \quad f'(0) = \cos 0 = 1, \quad T_1(x) = x$$

$$\left| R_0 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{f'(c)}{1!} \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{\cos c}{1!} \cdot \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = -\sin x, \quad f''(0) = 0, \quad T_2(x) = x$$

$$\left| R_1 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{f''(c)}{2!} \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right| = \frac{|\sin c|}{8} \leq \frac{1}{8}$$

$$f'''(x) = -\cos x, \quad f'''(0) = -1, \quad T_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$$

$$\left| R_2 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right| = \frac{|\cos c|}{48} \leq \frac{1}{48}$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad T_4(x) = x - \frac{x^3}{3!}$$

$$\left| R_3 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{f^{(4)}(c)}{4!} \left(\frac{1}{2} \right)^4 \right| = \frac{|\sin c|}{384} \leq \frac{1}{384}$$

$$f^{(5)}(x) = \cos x, \quad f^{(5)}(0) = 1, \quad T_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

$$\left| R_4 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{f^{(5)}(c)}{5!} \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right| = \frac{|\cos c|}{3840} \leq \frac{1}{3840} \leq \frac{1}{1000}$$

ולכן

$$\left| \sin \left(\frac{1}{2} \right) - T_4 \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| R_4 \left(\frac{1}{2} \right) \right| \leq \frac{1}{1000}$$

ולכן התשובה היא

$$T_4 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{\left(\frac{1}{2} \right)^3}{3!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{48}$$

(ג) (10 נקודות) תהי $f(x)$ פונקציה גזירה פעמיים המקיימת $f''(x) \geq 0$ בכל נקודה. יהיו $x_1 < x_2 < x_3$. הוכיחו כי

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

רמז: משפט לגרנג'.

פתרון: כיוון שהפונקציה גזירה פעמיים בכל נקודה, אז גזירה בכל נקודה, ולכן מקיימת את תנאי משפט לגרנג' על כל קטע חסום וסגור. לכן עבור הקטע $[x_1, x_2]$, נקבל, לפי לגרנג', כי קיים $x_1 < c < x_2$ עבורו

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

והפעלת משפט לגרנג' על הקטע $[x_2, x_3]$ נותנת שקיים $x_2 < d < x_3$ עבורו

$$f'(d) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

כיוון ש- $f''(x) \geq 0$ בכל נקודה, אז לפי מסקנות לגרנג', $f'(x)$ מונוטונית עולה, ולכן, כיוון ש- $x_1 < c < x_2 < d < x_3$, אז $c < d$, ולכן

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \leq f'(d) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$